Dichiarazione ambientale di prodotto

In conformità alle norme ISO 14025:2010 ed EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 per:

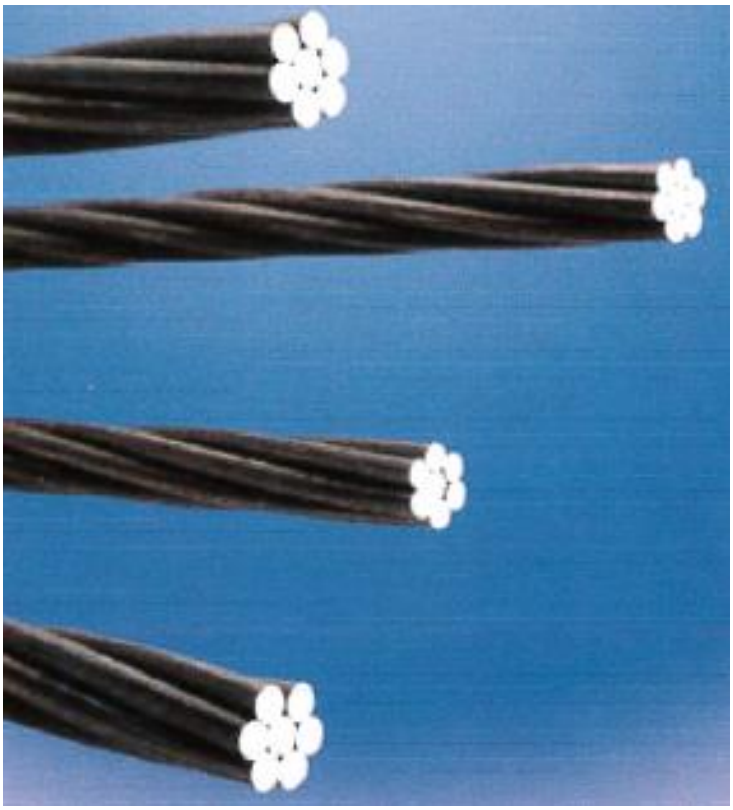
Trefolo

di

Trafilerie Meridionali S.p.A.

Programma:	The International EPD® System, www.environdec.com
Operatore del programma :	EPD International AB
Numero di registrazione EPD:	EPD-IES-0014582
Data di pubblicazione:	2024-06-26
Valido fino a:	2029-06-25

EPD di più prodotti, basata sui risultati medi del gruppo di prodotti.
Una EPD dovrebbe fornire informazioni aggiornate e può essere aggiornata se le condizioni cambiano. La validità dichiarata è pertanto subordinata alla prosecuzione della registrazione e della pubblicazione presso www.environdec.com



Generalità

Informazioni sul programma

Programma:	The International EPD® System
Indirizzo:	EPD International AB Box 210 60 SE-100 31 Stoccolma Svezia
Sito web:	www.environdec.com
E-mail:	info@environdec.com

Responsabilità per PCR, LCA e verifica indipendente di terze parti
Regole per categorie di prodotto (PCR)
La norma EN 15804 funge da Core Product Category Rules (PCR)
Product Category Rules (PCR): PCR 2019:14 "Construction products" v.1.3.3 (vers. 01/03/2024)
La revisione della PCR è stata condotta da: Comitato Tecnico di International EPD® System.
Valutazione del ciclo di vita (LCA)
Studio LCA condotto da: Ing. Daniela Leonardi, Ing. Federico Sisani – TREE S.r.l., Via Settevalli 131/F - 06129 Perugia (PG) Italia.
Verifica di terze parti
Verifica indipendente da parte di terzi della dichiarazione e dei dati, secondo la norma ISO 14025, tramite: ☒ Verifica EPD da parte di un organismo di certificazione accreditato Verifica di terze parti : ICMQ (GVI) è un organismo di certificazione approvato responsabile della verifica di terze parti L'organismo di certificazione è accreditato da: Accredia
La procedura per il follow-up dei dati durante la validità dell'EPD coinvolge un verificatore terzo: ☐ Sì No ☒

Il proprietario dell'EPD ha la proprietà, la responsabilità e gli oneri esclusivi per l'EPD.

Le EPD all'interno della stessa categoria di prodotti, ma provenienti da Program Operator diversi, potrebbero non essere comparabili. Le EPD dei prodotti da costruzione potrebbero non essere comparabili se non sono conformi alla norma EN 15804. Per ulteriori informazioni sulla comparabilità, consultare la norma EN 15804 e la ISO 14025.

Informazioni sul prodotto

Titolare dell'EPD: Trafilerie Meridionali S.p.A. Sede legale: Via Matteo Bandello, 5 - 20123 Milano (MI)

Contatto: Marco Recchia, Direzione Acquisti, marco.recchia@trafileriemeridionali.com, +39 0871 56781

Descrizione dell'organizzazione: Trafilerie Meridionali è un'azienda costituita nel 1949 ed ha iniziato la produzione nel 1952. Trafilerie Meridionali opera secondo le più innovative tecnologie. L'attuale gamma di prodotti include: filo bronzato per rinforzo pneumatici (bead wire), treccia e trefolo per cemento armato precompresso (c.a.p.), fili per altre applicazioni. I fornitori di vergella sono attentamente selezionati e solo le vergelle rispondenti a standard adeguati vengono impiegate nella produzione.

Certificazioni relative al prodotto o al sistema di gestione: ISO 9001:2000

Nome e luogo del sito produttivo: Stabilimento di Chieti Scalo (CH) in Via F.lli Pomilio, 36 - 66013, Chieti Scalo (CH).

Nome prodotto: Trefolo per cemento armato precompresso (c.a.p.)

Identificazione del prodotto: Trefolo (3/8'', 1/2'', 1/2'' S, 6/10'', 6/10'' S)

Il prodotto medio è stato studiato impiegando come unità di riferimento il kg in modo tale da includere all'interno l'intero cluster di Trefoli impiegando un unico modello per condurre l'analisi del ciclo di vita. I risultati ottenuti dal presente studio equivalgono alla media dei risultati dei prodotti specifici inclusi all'interno del cluster di prodotti analizzati. Si riportano nella seguente Tabella i prodotti specifici analizzati nel presente studio, con la relativa indicazione delle rispettive caratteristiche tecniche.

Diametro nominale		Sezione nominale	Tolleranza sezione	Massa nominale	fp1k minimo	fpt k minimo	fp1%/fpt	Allungamento a carico massimo	Modulo elastico
(inch)	(mm)	(mm)	(%)	(kg/km)	(N/mm)	(N/mm)	(%)	(%)	(N/mm)
3/8''	9,30	52	± 2	406,1	1.670	1.860	85÷95	3,5	201.000
1/2''	12,50	93		726,3	1.670	1.860	85÷95	3,5	201.000
1/2'' S	12,90	100		781,0	1.670	1.860	85÷95	3,5	201.000
6/10''	15,20	139		1.086,0	1.670	1.860	85÷95	3,5	201.000
6/10'' S	15,70	150		1.172,0	1.670	1.860	85÷95	3,5	201.000

Descrizione prodotto: Per la produzione dei trefoli per cemento armato precompresso di Trafilerie Meridionali vengono impiegati fili di acciaio ad alta resistenza derivati dalla trafilatura a freddo di vergelle con elevato tenore di carbonio (mediamente 0,82%). I trefoli sono costituiti da 6 fili avvolti ad elica intorno ad un filo centrale di diametro leggermente superiore con un passo di avvolgimento pari a 14/18 volte il diametro nominale del trefolo. I trefoli sono omologati alla Legge 5/11/1971 n° 1086, D.M. 09/01/1996 e successivi aggiornamenti, MPA (Germania) Trefolo 7 fili classe 1770, ASQPE (Francia) Trefolo 7 fili classe 1860, ICECON (Romania) Trefolo classe 1860, TZUS (Rep. Ceca) Trefolo classe 1770, BUROTEC (Spagna) Trefolo classe 1860 ed infine UNI EN ISSO 9001:2000.

Codice UN CPC: 42941 *Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated.*

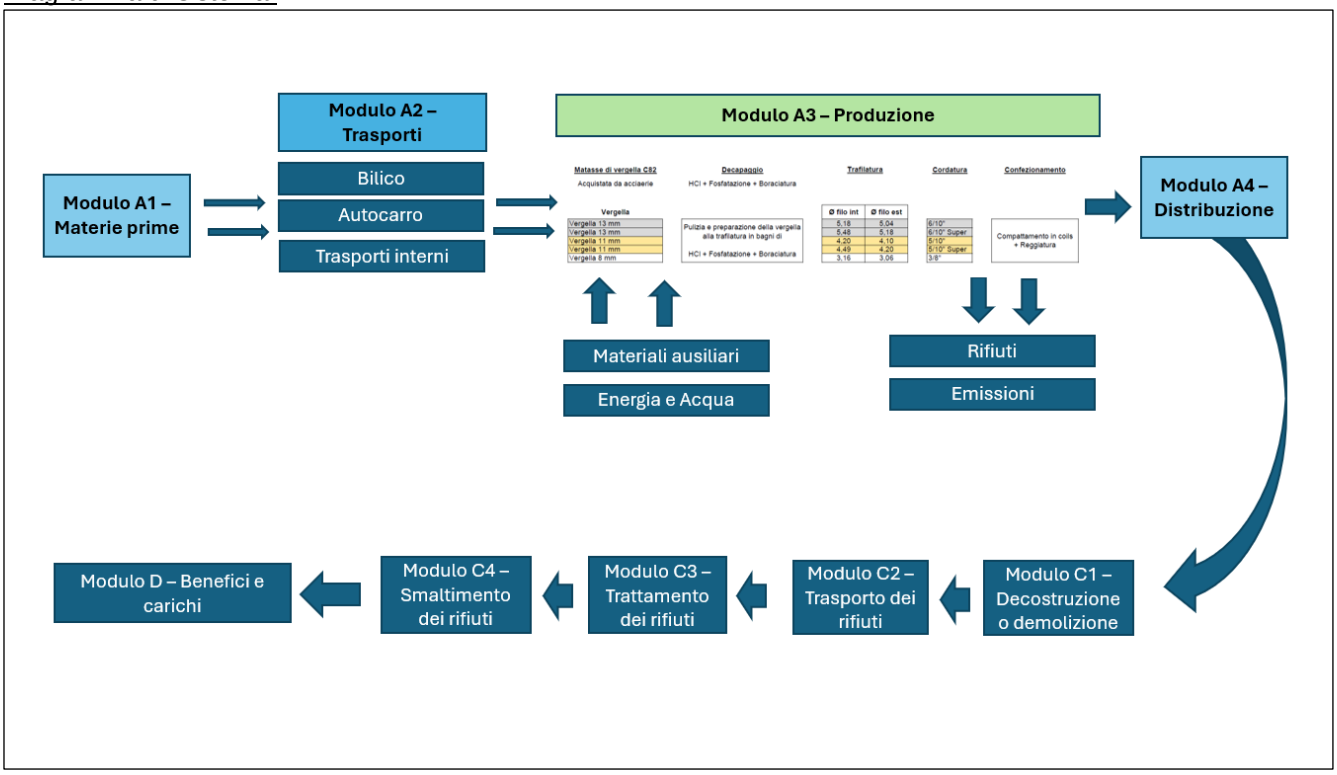
Ambito geografico: Italia e Paesi Europei a seconda delle condizioni di mercato.

Unità dichiarata: 1 kg di trefolo per cemento armato precompresso (c.a.p.) incluso il packaging

Obiettivo ed ambito dello studio: Questa EPD valuta gli impatti ambientali e i parametri di 1 kg di prodotto medio trefolo, incluso il packaging "*from cradle to gate with options, modules C1-C4, module D and with*

optional modules". Perciò questa è una EPD "*cradle to gate with options, modules C1-C4, module D and with optional modules*" con i moduli A4, C1-C4 e D.

Diagramma di sistema:



Reference service life: Non è stata dichiarata alcuna Reference Service Life (RSL). Questa EPD di prodotto medio si basa su una valutazione "*from cradle to gate with options, modules C1-C4, module D and with optional modules*".

Rappresentatività temporale: 2022

Database e software LCA utilizzati: Ecoinvent 3.8 e SimaPro 9.5.0.0

La valutazione degli impatti è stata calcolata impiegando il metodo EN 15804+A2 /EF 3.0 *normalization and weighting set.*

Confini del sistema:

Moduli A1-A3: Nel modulo A1 è stato considerato l'approvvigionamento delle materie prime, e l'imballaggio delle materie prime (o imballaggio secondario). Nel modulo A2 si è considerato il trasporto delle materie prime, il trasporto degli imballaggi del prodotto finito, il trasporto dei materiali ausiliari ed il trasporto interno allo stabilimento (logistica interna). Nel modulo A3 sono stati considerati i consumi energetici ed idrici, i materiali ausiliari ed il relativo imballaggio, i rifiuti prodotti dallo stabilimento aziendale, l'imballaggio del prodotto finito e le emissioni in atmosfera dal processo produttivo. Il fattore di emissione per l'indicatore GWP-GHG per il mix elettrico residuale italiano è 0,61 $kgCO_2eq/kWh$ mentre quello per il gas naturale è pari a 0,027 $kgCO_2eq/MJ$.

Modulo A4: Tale modulo riguarda la distribuzione dei trefoli nell'annualità 2022.

Modulo C1: Il processo di disinstallazione del trefolo riguarda l'operazione di demolizione tramite macchine operatrici di strutture in calcestruzzo armato. Tale dato è stato quindi riferito al quantitativo di trefolo (per metro cubo) impiegato in diverse strutture in calcestruzzo armato (travi, tegoli, etc..).

Modulo C2: Tale modulo riguarda il processo di trasporto dei rifiuti dal sito di installazione al centro di smaltimento. Le ipotesi che sono state elaborate per la distanza tra sito di installazione e il luogo/centro di smaltimento sono le seguenti: trasporto a trattamento/smaltimento – distanza media 20 km.

Moduli C3-C4: Per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento al termine della vita utile del trefolo, si sono scelti gli scenari ritenuti più significativi. Riguardo allo scenario di trattamento e smaltimento, è stato ipotizzato che alla fine della vita utile dei prodotti l'acciaio sia inviato a recupero/riciclaggio ed a discarica.

Modulo D: In tale modulo si sono considerati i quantitativi netti (espressi come differenza tra i quantitativi in uscita e quelli in ingresso ai confini del sistema) di materiali recuperati dal processo di riciclaggio. Per tale modulo si è tenuto conto del contenuto di riciclato medio dell'acciaio delle materie prime, determinando dunque il beneficio di acciaio recuperato come materia prima seconda che sostituisce la materia prima vergine.

Assunzioni: Riguardo allo scenario di fine vita del prodotto (C3-C4), costituito essenzialmente da acciaio (vergella), è stato considerato che il 72% sia inviato al processo di riciclaggio/recupero ed il 28% a smaltimento in discarica. Per l'imballaggio del prodotto finito, la ripartizione tra il quantitativo inviato a riciclaggio e a smaltimento è stata effettuata secondo quanto riportato dai Rapporti di Sostenibilità (per il 2021) di RILEGNO, COREPLA, COMIECO e RGPS-RICREA.

Regole di cut-off: I dati di inventario considerati nello studio rappresentano almeno il 95% degli afflussi totali (massa ed energia) ai processi A1-A3) "Product stage", A4-A5) "Construction process stage", C1-C4) "End of life stage". Ciò che non è incluso nell'LCA è stato specificato.
Rientrano nella soglia di *Cut-off* i seguenti elementi:

- Imballaggi delle materie prime e dei materiali ausiliari;
- Materiali e prodotti per manutenzioni straordinarie dei macchinari presenti in stabilimento.

Regole di allocazione: Per effettuare il calcolo delle emissioni associate alla produzione del trefolo oggetto di analisi, secondo quanto riportato dalla PCR di riferimento, è stata effettuata una prima procedura di allocazione attraverso cui il sistema prodotto è stato suddiviso in sottoprocessi così da identificare in modo chiaro i dati di inventario che dovranno essere considerati nello studio per il prodotto in esame. In particolare, il sistema è stato organizzato nei sottoprocessi produzione, trasporto, ecc.
Per quanto concerne il processo di produzione inteso come consumi energetici associati ai macchinari, materiali ausiliari, materiali impiegati per la fase di packaging, rifiuti prodotti, emissioni rilasciate in ambiente, ecc. si è determinato il quantitativo per ciascun prodotto andando a dividere i consumi complessivi per la produzione totale o i consumi specifici per la produzione dei soli trefoli di Trafilerie Meridionali S.p.A. Per quanto sopra riportato, quindi, si è fatto riferimento, rispettivamente per l'anno di analisi, all'intera produzione (pari a 39.293.600 kg) ed alla produzione soltanto dei trefoli (12.292.926 kg).

Qualità dei dati: Per questo studio LCA sono stati utilizzati dati specifici (dati primari) per i processi che riguardano le fasi di lavorazione interne allo stabilimento di Trafilerie Meridionali. Pertanto, sono dati specifici tutte le quantità delle materie prime utilizzate, dei consumi energetici, dei rifiuti, delle emissioni che riguardano il ciclo produttivo del trefolo, dati forniti direttamente dall'azienda.
Sono dati specifici le distanze calcolate dai fornitori delle materie prime utilizzate ed i mezzi di trasporto impiegati per trasportarle fino allo stabilimento (dati primari). Per i moduli A1-A3, si è fatto ricorso ai database a disposizione (dati secondari) per la schematizzazione dei processi produttivi associati alle varie materie in ingresso (Ecoinvent data). Per la fase di smaltimento sono state fatte delle ipotesi su degli specifici scenari ritenuti validi (dati secondari).

Ulteriori informazioni: www.trafileriemeridionali.com

Nome e informazioni di contatto del responsabile dello studio LCA: Ing. Daniela Leonardi, TREE S.r.l. – Via Settevalli, 131/F 06129 Perugia (PG), Tel: +39 075 5057502, info@tre-eng.com.

Moduli dichiarati, ambito geografico, dati specifici e variazione dei dati:

	Fase del prodotto			Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita				Fase di recupero delle risorse
	Approvvigionamento materie prime	Trasporto	Produzione	Trasporto	Installazione della costruzione	Uso	Manutenzione	Riparazione	Sostituzione	Ristrutturazione	Consumo energetico operativo	Uso operativo dell'acqua	Demolizione, de-costruzione	Trasporto	Trattamento dei rifiuti	Smaltimento	Potenziale di riutilizzo-recupero-riciclaggio
Modulo	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	**B1**	**B2**	**B3**	**B4**	**B5**	**B6**	**B7**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D**
Moduli dichiarati	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Ambito geografico	EUR	EUR	ITA	GLO	-	-	-	-	-	-	-	-	GLO	GLO	GLO	GLO	GLO
Dati specifici utilizzati	97%*					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione – prodotti	<10%					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione – siti	0%					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*****relativa all'indicatore "GWP-GHG", per l'uso di dati secondari nei processi nel modulo A3.

Informazioni sul contenuto

Componenti per la produzione di 1 kg di prodotto medio trefolo

Componenti del prodotto	Peso, kg	Materiale post-consumo, peso-%	Materiale rinnovabile, peso-%
ACCIAIO 8 mm	2,11E-02	28	-
ACCIAIO 8,5 mm	1,19E-02	89	-
ACCIAIO 11 mm	2,10E-01	51	-
ACCIAIO 13 mm	7,77E-01	62	-
TOTALE	1,02E+00	60,1	-
Materiali di imballaggio	**Peso, kg**	**Peso-% (rispetto al prodotto)**	
LEGNO	2,14E-03	44,84	
PLASTICA	4,09E-05	0,86	
CARTA	8,13E-06	0,17	
ACCIAIO	2,58E-03	54,13	
TOTALE	4,77E-03	100,00	

Il contenuto di riciclato post-consumer del trefolo è pari a 60,1%.

All'interno dei prodotti oggetto di studio, non sono presenti componenti estremamente preoccupanti (SVHC). All'interno dei prodotti oggetto di studio, i materiali (additivi) utilizzati sono conformi al Regolamento CE 1907/2006 (REACH), come indicato anche nella dichiarazione fornita dal produttore delle stesse.

Informazioni sul contenuto di carbonio biogenico

Risultati per 1 kg di trefolo		
CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO	**Unità**	**QUANTITÀ**
Contenuto di carbonio biogenico nel prodotto	kg C	-
Contenuto di carbonio biogenico negli imballaggi	kg C	6,34E-04

Nota: 1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO_2.

Prestazione ambientale

TREFOLO

I risultati degli impatti stimati sono solo dichiarazioni relative, che non indicano i punti finali delle categorie di impatto, il superamento dei valori soglia, i margini di sicurezza e/o i rischi.

Potenziale impatto ambientale – indicatori obbligatori secondo la norma EN 15804

Risultati per 1 kg di trefolo													
Indicatore	**Unità**	**A1**	**A2**	**A3**	**Tot. A1-A3**	**A4**	**A5**	**B1-B7**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D**
GWP-fossile	kg CO_2 eq.	1,21E+00	1,58E-01	3,24E-01	1,69E+00	1,18E-01	ND	ND	1,96E-01	3,32E-03	5,20E-02	1,49E-03	-6,09E-01
GWP-biogenico	kg CO_2 eq.	6,66E-03	1,42E-04	6,95E-04	7,50E-03	9,32E-05	ND	ND	7,35E-05	2,99E-06	2,30E-05	7,91E-05	-5,26E-04
GWP-luluc	kg CO_2 eq.	5,52E-04	6,21E-05	8,04E-05	6,95E-04	5,10E-05	ND	ND	1,95E-05	1,31E-06	5,51E-06	1,40E-06	-4,93E-04
GWP-totale	kg CO_2 eq.	1,22E+00	1,58E-01	3,25E-01	1,70E+00	1,18E-01	ND	ND	1,96E-01	3,33E-03	5,20E-02	1,57E-03	-6,10E-01
ODP	kg CFC_{11} eq.	9,51E-08	3,65E-08	5,94E-08	1,91E-07	2,69E-08	ND	ND	4,19E-08	7,69E-10	1,11E-08	6,01E-10	-3,16E-08
AP	mol H^+ eq.	5,26E-03	6,42E-04	1,10E-03	7,01E-03	8,62E-04	ND	ND	2,03E-03	1,35E-05	5,40E-04	1,40E-05	-2,70E-03
EP-acqua dolce	kg P eq.	4,59E-04	1,02E-05	4,62E-05	5,15E-04	7,20E-06	ND	ND	6,07E-06	2,14E-07	1,62E-06	1,37E-07	-2,88E-04
EP-marine	kg N eq.	1,13E-03	1,94E-04	3,00E-04	1,63E-03	2,35E-04	ND	ND	9,01E-04	4,06E-06	2,39E-04	5,12E-06	-6,43E-04
EP-terrestre	mol N eq.	1,21E-02	2,12E-03	2,64E-03	1,69E-02	2,59E-03	ND	ND	9,88E-03	4,44E-05	2,62E-03	5,32E-05	-6,13E-03
POCP	kg NMVOC eq.	4,84E-03	6,48E-04	9,18E-04	6,40E-03	7,38E-04	ND	ND	2,72E-03	1,36E-05	7,20E-04	1,55E-05	-2,75E-03
ADP-minerali e metalli*	kg Sb eq.	1,24E-05	5,51E-07	1,52E-06	1,45E-05	3,83E-07	ND	ND	1,01E-07	1,16E-08	2,70E-08	3,40E-09	-7,16E-06
ADP-fossile	MJ	1,50E+01	2,39E+00	4,95E+00	2,23E+01	1,76E+00	ND	ND	2,69E+00	5,03E-02	7,13E-01	4,15E-02	-6,61E+00
WDP**	m^3	3,94E-01	7,16E-03	3,60E-01	7,61E-01	5,05E-03	ND	ND	4,20E-03	1,50E-04	1,12E-03	1,87E-03	-2,31E-01
Legenda	GWP-fossile = Potenziale di riscaldamento globale, combustibili fossili; GWP-biogenico = Potenziale di riscaldamento globale, biogenico; GWP-luluc = Potenziale di riscaldamento globale, uso del suolo e cambiamento dell'uso del suolo; GWP totale = Potenziale di riscaldamento globale totale; ODP = Potenziale di esaurimento dello strato di ozono stratosferico; AP = Potenziale di acidificazione, superamento cumulativo; EP-acqua dolce = Potenziale di eutrofizzazione, frazione di nutrienti che raggiungono il compartimento finale dell'acqua dolce; EP-acqua marina = Potenziale di eutrofizzazione, frazione di nutrienti che raggiunge il compartimento finale marino; EP-terrestre = Potenziale di eutrofizzazione, superamento cumulativo; POCP = Potenziale di formazione dell'ozono troposferico; ADP-minerali e metalli = Potenziale di esaurimento abiotico per le risorse non fossili; ADP-fossile = Potenziale di esaurimento abiotico per le risorse fossili; WDP = Potenziale di privazione dell'acqua (dell'utente), consumo di acqua ponderato in base alla privazione.												

** ** Disclaimer: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o poiché l'esperienza con l'indicatore è limitata.*

Potenziale impatto ambientale – ulteriori indicatori obbligatori e volontari

Risultati per 1 kg di trefolo													
Indicatore	**Unità**	**A1**	**A2**	**A3**	**Tot. A1-A3**	**A4**	**A5**	**B1-B7**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D**
GWP-GHG	kg CO_2 eq.	7,35E-01	1,57E-01	3,16E-01	1,21E+00	1,17E-01	ND	ND	1,94E-01	3,30E-03	4,12E-02	1,51E-03	-6,10E-01
PM	Disease incidence	5,66E-08	1,37E-08	6,22E-09	7,65E-08	9,47E-09	ND	ND	5,45E-08	2,87E-10	1,45E-08	2,81E-10	-5,09E-08
IRP*	kBq U235 eq.	4,77E-02	1,23E-02	1,40E-02	7,40E-02	8,93E-03	ND	ND	1,21E-02	2,58E-04	3,22E-03	1,84E-04	-3,46E-02
ETP-fw**	CTUe	2,21E+01	1,86E+00	2,36E+00	2,63E+01	1,34E+00	ND	ND	1,57E+00	3,92E-02	4,18E-01	2,63E-02	-1,89E+01
HTP-c**	CTUh	5,63E-09	6,05E-11	2,34E-10	5,92E-09	4,82E-11	ND	ND	6,08E-11	1,27E-12	1,62E-11	6,68E-13	-4,75E-09
HTP-nc**	CTUh	1,76E-08	1,95E-09	3,00E-08	4,95E-08	1,37E-09	ND	ND	1,14E-09	4,11E-11	3,03E-10	1,73E-11	-1,99E-08
SQP**	dimensionless	2,57E+00	1,63E+00	8,28E-01	5,03E+00	1,11E+00	ND	ND	3,42E-01	3,45E-02	9,14E-02	8,71E-02	-2,24E+00
Legenda	GWP-GHG = Potenziale di riscaldamento globale, gas ad effetto serra; PM = Potenziale efficienza dell'esposizione umana; IRP = Potenziale dell'esposizione umana relativo all'U235; ETP-fw = Potenziale unità di tossicità comparativa per ecosistemi; HTP-c = Potenziale unità tossica comparata per l'uomo; HTP-nc = Potenziale unità di tossicità comparativa per l'uomo; SQP = Indice di qualità potenziale del suolo.												

** Questa categoria di impatto riguarda principalmente l'eventuale impatto delle radiazioni ionizzanti a basse dosi sulla salute umana del ciclo del combustibile nucleare. Non tiene conto degli effetti dovuti a possibili incidenti nucleari, all'esposizione professionale né allo smaltimento di scorie radioattive negli impianti sotterranei. Anche la potenziale radiazione ionizzante dal suolo, dal radon e da alcuni materiali da costruzione non viene misurata da questo indicatore.*
*** Disclaimer: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o poiché l'esperienza con l'indicatore è limitata.*

Utilizzo delle risorse

Risultati per 1 kg di trefolo													
Indicatore	**Unità**	**A1**	**A2**	**A3**	**Tot. A1-A3**	**A4**	**A5**	**B1-B7**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D**
PERE	MJ	1,05E+00	3,37E-02	2,16E-01	1,30E+00	2,35E-02	ND	ND	1,51E-02	7,08E-04	3,26E-03	3,56E-04	-6,39E-01
PERM	MJ	6,30E-02	0,00E+00	3,44E-02	9,73E-02	0,00E+00	ND	ND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	1,12E+00	3,37E-02	2,51E-01	1,40E+00	2,35E-02	ND	ND	1,51E-02	7,08E-04	3,26E-03	3,56E-04	-6,39E-01
PENRE	MJ	1,48E+01	2,38E+00	4,95E+00	2,22E+01	1,76E+00	ND	ND	2,69E+00	5,03E-02	5,71E-01	4,15E-02	-6,85E+00
PENRM	MJ	1,64E-01	0,00E+00	5,51E-04	1,65E-01	0,00E+00	ND	ND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	1,50E+01	2,38E+00	4,95E+00	2,23E+01	1,76E+00	ND	ND	2,69E+00	5,03E-02	5,71E-01	4,15E-02	-6,85E+00
SM	kg	5,90E-01	3,39E-04	2,25E-03	5,93E-01	2,31E-04	ND	ND	2,76E-04	7,13E-06	1,49E-03	3,33E-06	-4,39E-02
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	ND	ND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	2,28E-03	0,00E+00	3,20E-04	2,61E-03	0,00E+00	ND	ND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m^3	1,08E-02	2,66E-04	8,40E-03	1,95E-02	1,87E-04	ND	ND	1,53E-04	5,60E-06	3,28E-05	4,45E-05	-7,34E-03
Legenda	PERE = Uso di energia primaria rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie rinnovabili utilizzate come materie prime; PERM = Utilizzo di risorse energetiche primarie rinnovabili utilizzate come materie prime; PERT = Utilizzo totale di risorse energetiche primarie rinnovabili; PENRE = Uso di energia primaria non rinnovabile escluse le risorse energetiche primarie non rinnovabili utilizzate come materie prime; PENRM = Utilizzo di risorse energetiche primarie non rinnovabili utilizzate come materie prime; PENRT = Utilizzo totale di fonti primarie di energia non rinnovabili; SM = Uso di materiale secondario; RSF = Uso di combustibili secondari rinnovabili; NRSF = Uso di combustibili secondari non rinnovabili; FW = Uso di acqua dolce netta.													

Flussi di produzione e produzione di rifiuti

Produzione di rifiuti

Risultati per 1 kg di trefolo													
Indicatore	**Unità**	**A1**	**A2**	**A3**	**Tot. A1-A3**	**A4**	**A5**	**B1-B7**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D**
Rifiuti pericolosi smaltiti	kg	2,77E-04	6,23E-06	7,77E-06	2,91E-04	4,30E-06	ND	ND	7,36E-06	1,31E-07	1,56E-06	6,27E-08	-3,79E-05
Rifiuti non pericolosi smaltiti	kg	3,79E-01	1,22E-01	1,47E-02	5,16E-01	8,20E-02	ND	ND	3,59E-03	2,58E-03	8,09E-04	2,81E-01	-2,69E-01
Rifiuti radioattivi smaltiti	kg	3,80E-05	1,61E-05	6,34E-06	6,05E-05	1,19E-05	ND	ND	1,85E-05	3,40E-07	3,94E-06	2,72E-07	-1,59E-05

Flussi di uscita

Risultati per 1 kg di trefolo													
Indicatore	**Unità**	**A1**	**A2**	**A3**	**Tot. A1-A3**	**A4**	**A5**	**B1-B7**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D**
Componenti per il riutilizzo	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	ND	ND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiale per il riciclaggio	kg	2,74E-02	0,00E+00	2,31E-05	2,74E-02	0,00E+00	ND	ND	0,00E+00	0,00E+00	3,42E-03	0,00E+00	0,00E+00
Materiali per il recupero energetico	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	ND	ND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energia elettrica esportata	MJ	0,00E+00	0,00E+00	9,93E-05	9,93E-05	0,00E+00	ND	ND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energia termica esportata	MJ	0,00E+00	0,00E+00	1,34E-03	1,34E-03	0,00E+00	ND	ND	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Interpretazione dei risultati

I risultati dimostrano che nel ciclo di vita del prodotto medio trefolo di Trafilerie Meridionali, l'impatto maggiore per le categorie d'impatto considerate dal metodo impiegato EN 15804+A2/EF 3.0 (*normalization and weighting set*) è dovuto alla fase A1) Approvvigionamento delle materie prime (59%).

Risultano maggiormente impattanti le materie prime per la realizzazione del prodotto, tra cui l'acciaio (vergella) rispetto alle altre fasi analizzate. La fase A1) contribuisce, infatti, in maggior misura su tutte le categorie d'impatto analizzate.

Nella fase A3) Produzione l'impatto maggiore, per la categoria d'impatto "*Climate Change-Total*", è dato principalmente dai consumi energetici ed idrici (88,2%), dai materiali ausiliari (9,3%) e dall'imballaggio del prodotto finito (2,4%). Nella fase A2) Trasporto, l'impatto maggiore per la categoria analizzata "*Climate Change-Total*", è dato dal trasporto delle materie prime tramite vettore del fornitore (98,2%).

Con il modulo D "benefici e carichi oltre i confini del sistema" si è calcolata l'effettiva produzione evitata di materie prime considerando i quantitativi di materiale riciclato in ingresso ed i quantitativi inviati ai processi di riciclaggio/recupero (acciaio, plastica, legno, carta). I contributi positivi del modulo D si evidenziano maggiormente sulle categorie d'impatto "*Climate Change*", "*Resource use, fossils*" e "*Acidification*".

Riferimenti

General Programme Instructions of the International EPD® System. Version 4.0.
PCR 2019:14. Construction products. Version 1.3.3.
EN 15804:2012+A2:2019. Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products.
Studio LCA (Life Cycle Assessment) per il calcolo degli impatti ambientali nel ciclo di vita del trefolo prodotto da Trafilerie Meridionali S.p.A. – rev.01 del 22/05/2024.

Executive summary

EPD of multiple strands, based on the average results of the product group, composed of the following strand diameters (3/8'', 1/2'', 1/2'' S, 6/10'', 6/10'' S). The declared unit of the study is the kg of strand. The studied product is the strand produced in the Chieti Scalo (CH) plant by the company Trafilerie Meridionali. The quantity of strands produced in the reference year (2022) by the company is equal to 12,292,926 kg. The system boundaries include the aggregate modules ("from the cradle to the gate with additional modules") A1-A3, A4, C1-C4 and the module D, in line with the EN 15804 standard and with the PCR 2019:2014 ver.1.3.3.
The Distribution phase (A4) was considered in the analysis, while the Installation and Use phases were considered negligible from the point of view of the contribution to the environmental impact. The inventory data considered in the study represent at least 95% of the total inflows (mass and energy) to the processes A1-A3) "Product stage", A4) "Distribution stage" and C1-C4) "End of life stage". The production of the strand is modelled through the primary data collected in the Chieti Scalo (CH) plant by the company Trafilerie Meridionali. When possible, allocation is avoided by dividing the system into subsystems. When allocation is not avoidable, consumption (for example in terms of energy and mass of auxiliary materials) has been assigned based on the production of strands and other finished products produced in the reference period. The "Polluter pays" principle is applied to waste modeling.
The post-consumer recycled content present in the strand has been determined equal to 60.1%.
The potential environmental impacts are listed below, for 1 kg of strand, as reported in the Table on page 8, to which it is necessary to refer for notes and details.

Parameter	Unit	A1	A2	A3	Tot. A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWP-fossil	kg CO_2 eq.	1,21E+00	1,58E-01	3,24E-01	1,69E+00	1,18E-01	1,96E-01	3,32E-03	5,20E-02	1,49E-03	-6,09E-01
GWP-biogenic	kg CO_2 eq.	6,66E-03	1,42E-04	6,95E-04	7,50E-03	9,32E-05	7,35E-05	2,99E-06	2,30E-05	7,91E-05	-5,26E-04
GWP-luluc	kg CO_2 eq.	5,52E-04	6,21E-05	8,04E-05	6,95E-04	5,10E-05	1,95E-05	1,31E-06	5,51E-06	1,40E-06	-4,93E-04
GWP-total	kg CO_2 eq.	1,22E+00	1,58E-01	3,25E-01	1,70E+00	1,18E-01	1,96E-01	3,33E-03	5,20E-02	1,57E-03	-6,10E-01
ODP	kg CFC_{11} eq.	9,51E-08	3,65E-08	5,94E-08	1,91E-07	2,69E-08	4,19E-08	7,69E-10	1,11E-08	6,01E-10	-3,16E-08
AP	mol H^+ eq.	5,26E-03	6,42E-04	1,10E-03	7,01E-03	8,62E-04	2,03E-03	1,35E-05	5,40E-04	1,40E-05	-2,70E-03
EP-freshwater	kg P eq.	4,59E-04	1,02E-05	4,62E-05	5,15E-04	7,20E-06	6,07E-06	2,14E-07	1,62E-06	1,37E-07	-2,88E-04
EP-marine	kg N eq.	1,13E-03	1,94E-04	3,00E-04	1,63E-03	2,35E-04	9,01E-04	4,06E-06	2,39E-04	5,12E-06	-6,43E-04
EP-terrestrial	mol N eq.	1,21E-02	2,12E-03	2,64E-03	1,69E-02	2,59E-03	9,88E-03	4,44E-05	2,62E-03	5,32E-05	-6,13E-03
POCP	kg NMVOC eq.	4,84E-03	6,48E-04	9,18E-04	6,40E-03	7,38E-04	2,72E-03	1,36E-05	7,20E-04	1,55E-05	-2,75E-03
ADP-minerals and metals*	kg Sb eq.	1,24E-05	5,51E-07	1,52E-06	1,45E-05	3,83E-07	1,01E-07	1,16E-08	2,70E-08	3,40E-09	-7,16E-06
ADP-fossil	MJ	1,50E+01	2,39E+00	4,95E+00	2,23E+01	1,76E+00	2,69E+00	5,03E-02	7,13E-01	4,15E-02	-6,61E+00
WDP**	m^3	3,94E-01	7,16E-03	3,60E-01	7,61E-01	5,05E-03	4,20E-03	1,50E-04	1,12E-03	1,87E-03	-2,31E-01

EPD®

www.environdec.com